Penjelasan PBM Mata Kuliah Perancangan Kota

- Deskripsi Pembelajaran

  Mata Kuliah Perancangan Kota mempelajari tentang proses perancangan kota mulai dari konsep, analisis, kaidah dan teknik perancangan kota, perwujudan desain ruang 3 dimensi kota sampai dengan penyusunan *urban design guidelines.*

- Strategi Pembelajaran.

  Perkuliahan dilaksanakan:

  - ***14 kali tatap muka***
  - ***Ujian Tengah Semester (UTS)***
  - ***Ujian Akhir Semester (UAS).***
  - *Penilaian* ***penyusunan tugas*** *berupa* ***tugas besar.***
  - ***Kehadiran mahasiswa minimal 75 %*** *diperhitungkan sebagai prasyarat untuk mengikuti ujian.*

Penjelasan PBM Mata Kuliah Perancangan Kota

- Kriteria Penilaian

  Penilaian terakhir dari mata kuliah ini berdasarkan hasil ujian tengah semester, hasil tugas, ujian akhir semester dan tugas individu mahasiswa pada proses perkuliahan sebagai persyaratan penilaian, dengan bobot / prosentase sebagai berikut :

  - ***PRAKTIKUM (20%)*** *: penilaian berdasarkan pada materi hasil pada Praktek Desain*
  - ***TUGAS (40%)*** *: penilaian berdasarkan pada hasil tugas besar kelompok berupa laporan, siteplan kawasan dengan skala 1:1000 dan skala 1:500*
  - ***UTS (20%)*** *: penilaian berdasarkan pada materi hasil pada Praktek Desain*
  - ***UAS (20%)*** *: penilaian berdasarkan pada materi hasil pada Praktek Desain*

TKP 433 PERANCANGAN KOTA

Pertemuan 1

Pengantar Rancang Kota

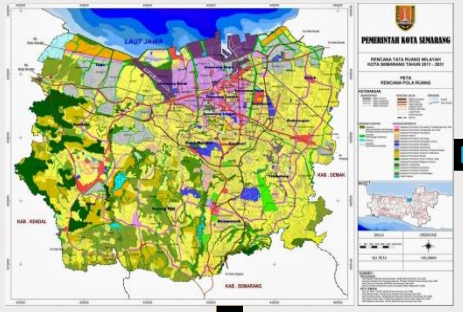
Oleh
Retno Widjajanti

Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota
Fakultas Teknik – Universitas Diponegoro

KEDUDUKAN RANCANG KOTA dalam PERENCANAAN

PLANOLOGI

RTRW



RDTR

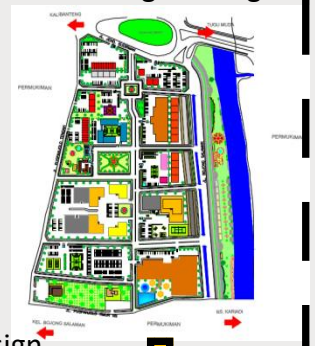


PRK / UDGL



RANCANG KOTA

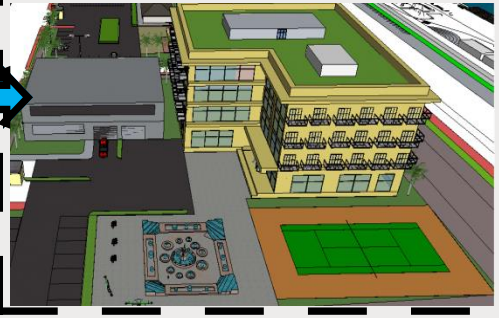
Menginterpretasi dan mengembangkan (fisik & spasial)



Urban & 3D Design Frameworks / Layers



District Level Vision/Ideas



ARSITEKTUR

Menerapkan dan membangun



Gambar Kerja Arsitektur



HASIL ?

Tertata dan terintegrasi dengan baik







	Urban Planner	Urban Designer	Architect
Fungsi & Peran	Perencanaan dengan basis kebijakan (tidak berkaitan dengan kualitas visual lingkungan). Kebijakan bersifat umum (tidak detail/spesifik) dan bertugas mengawal/menjaga, dan menglola/mengatur.	Mengembangkan secara 3 dimensional, mendetailkan, menginterpretasikan dan mengkomunikasikan rencana kota melalui pengaturan bentuk-bentuk fisik lingkungan.	Mendesain gedung/bangunan/ arsitektur yang berada dalam persil. Mengikuti peraturan/panduan yang ditetapkan oleh kota atau instansi lainnya.
Bentuk Keluaran	Kebijakan, Pernataan dan Peta Tata Guna Lahan/perizinan. Hanya 2D.	Place Making: Gambar/Desain (2D dan 3D) untuk fisik kota memberikan solusi atau desain ruang diluar konteks dan skala arsitektur.	Gambar-gambar arsitektur (2D dan 3D). Gambar hanya dokumen untuk di pakai konstruksi, visualisasi, dan narasi.
Ruang Gerak dan Lingkup	Nasional (RTRN), Provinsi (RTRP), Kota/Kabupaten (RTRW) Distrik/Kawasan (RTDR), Blok, Klaster (RTBL), Persil/Lot (LRK). Cakupan keseluruhan lahan/wilayah.	Bangunan (selubung) dan ruang antara (public nodes), Persil/Lot, Tapak, Blok, Distrik, Streetscape, Taman, Axis, Tengaran, Struktur Morfologi Kota.	Ruang arsitektural, bangunan, persil/lot, tapak & ruang antar bangunan. Bekerja di aspek fisik.
Skala	Skala Mezo – Makro : 1:1.000, 1:5.000, 1:10.000, 1:50.000	Skala Mezo : 1:100, 1:500, 1:1.000, 1:5.000	Skala Mikro : 1:50, 1:100, 1:500
Inter Disciplinary	Cross disciplinary dan umum. Seimbang dan menata antara berbagai bidang (fisik, ekonomi, sosial, lingkungan, budaya, dll.)	Cross disciplinary tetapi spesifik pada aspek fisik yang berhubungan dengan lingkungan binaan. Bidang: Lingkungan, Real Estate, Sipil Kota, Arsitektur	Interior, ME, Sipil, QS dan Lansekap

difference

	Urban Planner	Urban Designer	Architect
Public vs Private	Mayoritas publik	Jembatan Swasta dan Publik	Mayoritas swasta
Karakteristik	• Verbal, general • 2 Dimensional • Cross discipline, kolaboratif • Proses sirkular • Makro <> Mikro (2D saja) • Sains dan Regulasi • Protektif, membatasi, melindungi, mengatur, mendefinisikan	• Visual, estetis, detail • 2D dan 3 Dimensional • Cross discipline, kolaboratif • Proses sirkular, mengerucut • Makro <> Mezo <> Mikro (bergerak antara skala secara 2D + 3D) • Paduan seni, desain, dan regulasi • Eksploratif, progressif, dan saat bersama juga mengatur, menjaga	• Visual, estetis, imajinatif detail • 2D dan 3 Dimensional • Limited inter disciplinary • Proses linear • Mikro <> Makro (mulai dari program ruang, kebutuhan, struktur, ke ruang luar tapak, lingkungan, dll.) • ART + TECHNOS : paduan antara Seni, Desain, dan Teknik • Eksploratif, spekulatif, imaginatif, terkadang utopia
Jangka Waktu	Jangka panjang (5 – 20 tahun)	Jangka menengah (<5 tahun)	Pendek (1 – 2 tahun)
Perlu Gambar Arsitektur?	Tidak	Tidak selalu, tapi akan lebih baik jika seseorang dapat memahami 3D dan gambar arsitektur / skala	Ya

difference

KEDUDUKAN DAN ISU KONTEMPORER DALAM RANCANG KOTA

PENGERTIAN KONTEMPORER

kekinian, MODERN atau lebih tepatnya adalah sesuatu yang sama dengan kondisi WAKTU yang sama atau saat ini.

ISU KONTEMPORER PERANCANGAN KOTA

- Equalities Issues in Urban Design
  - *Disability*
  - *Gender*
  - *Ethnicity (include cosmologi)*
- *Isu Kontemporer lain:*
  - *Car free cities – pedestrian cities –traffic calming – citywalk– friendly cities—public street public life*
  - *Compact Cities*
  - *New Urbanism—Regional Urban Design—Urban Rural Linkage*
  - *CPTED (Crime Prevent Through Environtmental Design)*
  - *Sustainable Urban Design*
  - *Urban Lighting*
  - *Perancangan kota berbasis bencana (gempa, tsunami)*
  - *Tematic area (pusat oleh2, dll)*
  - *dll*
  - *Marketing Places*

Contoh-Contoh Isu Kontemporer Rancang Kota

Disability



BUS RAPID TRANSIT IN CURRITIBA, BRAZIL

Contoh-Contoh Isu Kontemporer Rancang Kota

Disability



RUANG PUBLIK UNTUK LANSIA

Contoh-Contoh Isu Kontemporer Rancang Kota

Disability



PEDESTRIAN WAYS UNTUK PENYANDANG TUNA NETRA

Contoh-Contoh Isu Kontemporer Rancang Kota

Gender



GERBONG KRL KHUSUS WANITA DI JAKARTA

Contoh-Contoh Isu Kontemporer Rancang Kota

Ethnicity



KAMPUNG NAGA



PANGLIPURAN



TENGANAN

Contoh-Contoh Isu Kontemporer Rancang Kota

Ethnicity

Desa Panglipuran



Dilihat ke arah Pura



Dilihat dari arah Pura

Nawa Sanga

pembagian ruang dalam kapling di Bali

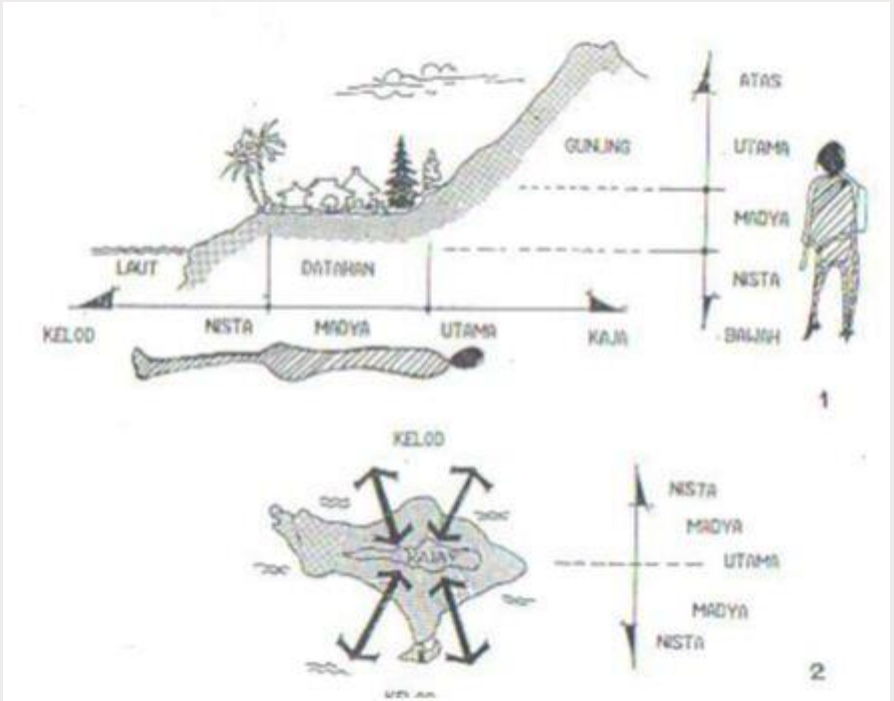


Bali Selatan

		Utama	Utama
	Madya		Madya
Nista			Nista

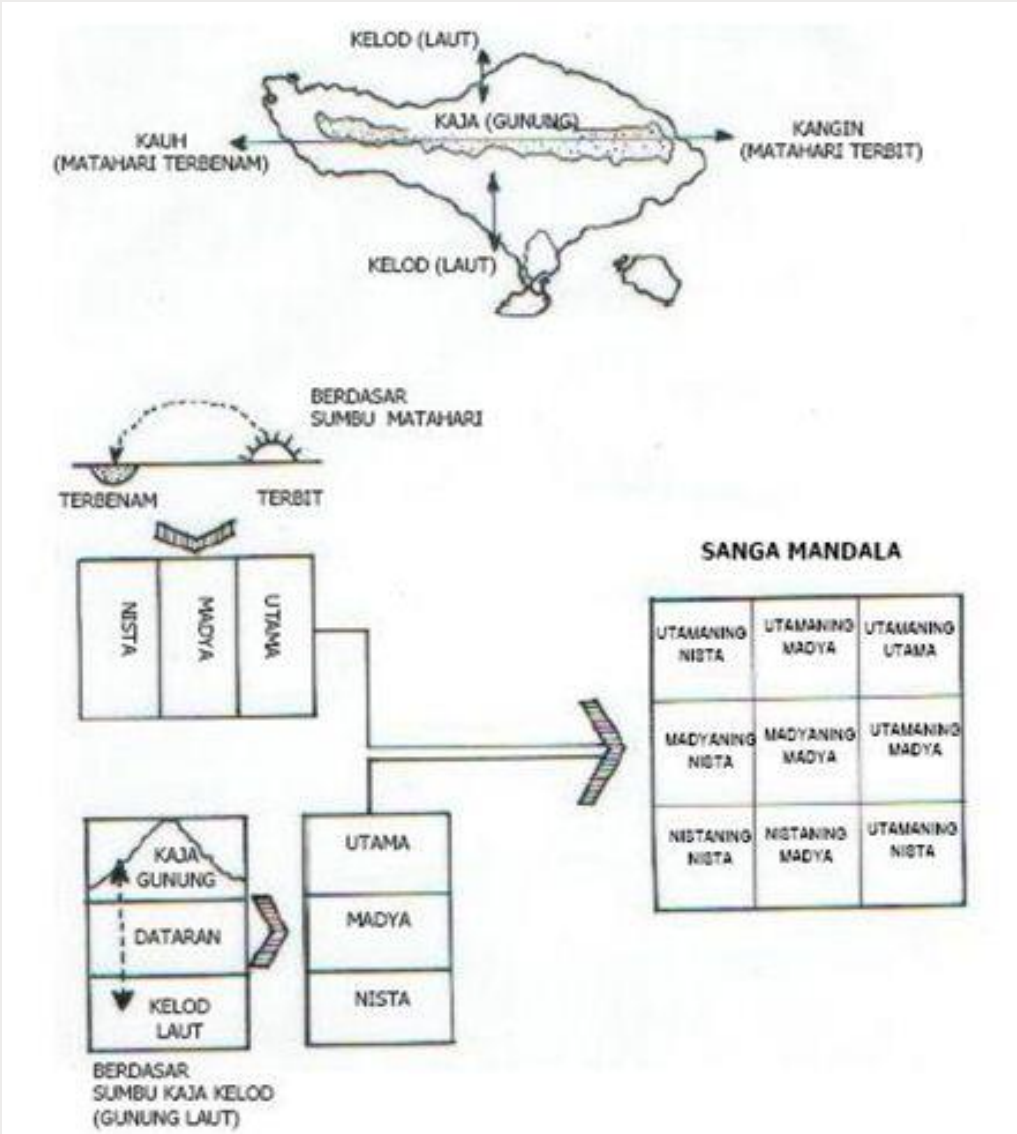
Bali Utara

Nista			Nista
	Madya		Madya
		Utama	Utama



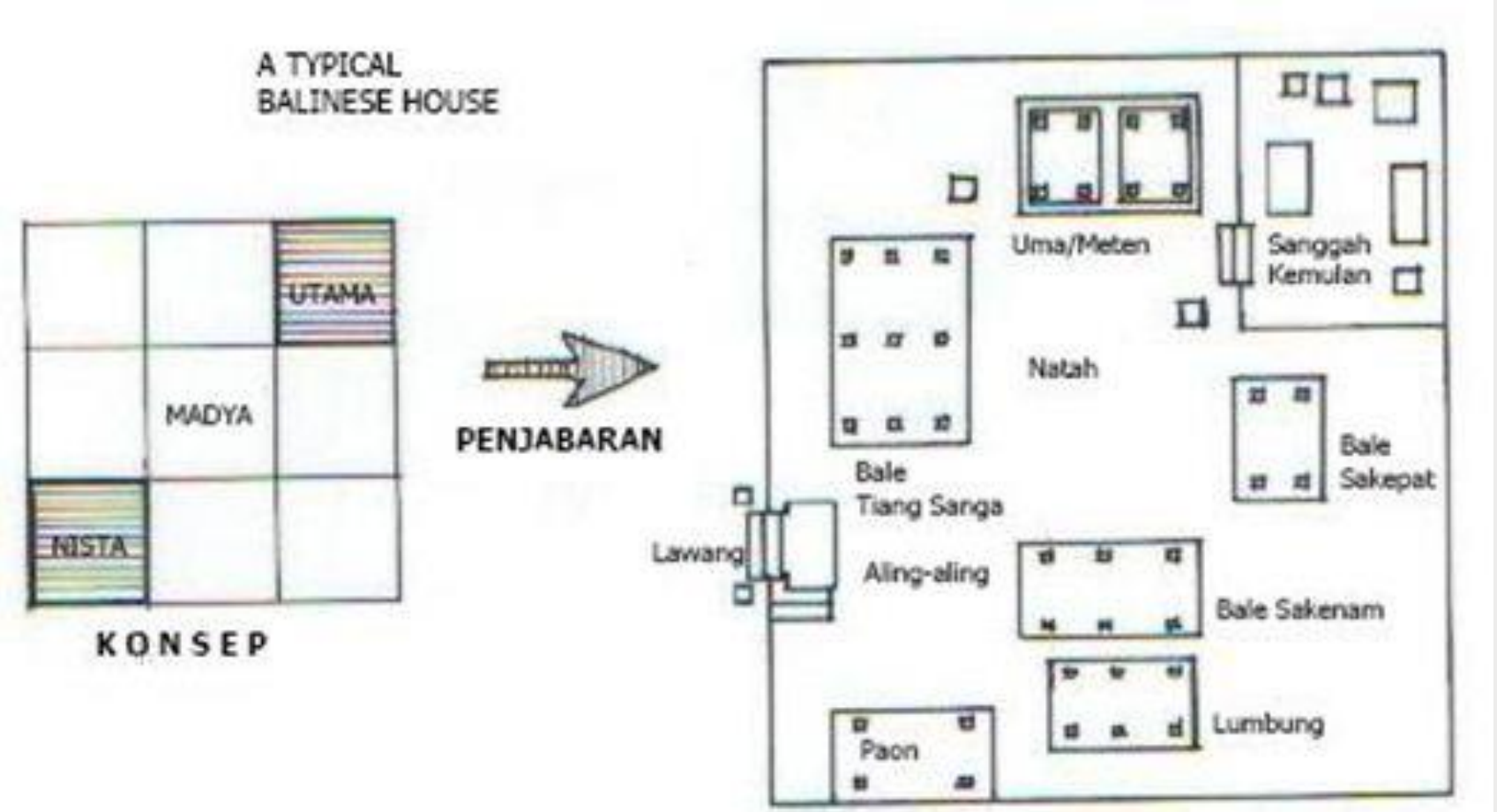
Gambar 2. Konsep Tri Angga pada Alam Lingkungan

Sumber: Meganada (1990) dan Anindya (1991)



Gambar 2. Konsep Arah Orientasi Ruang dan Konsep Sanga Mandala

Sumber: Eko Budihardjo (1986).



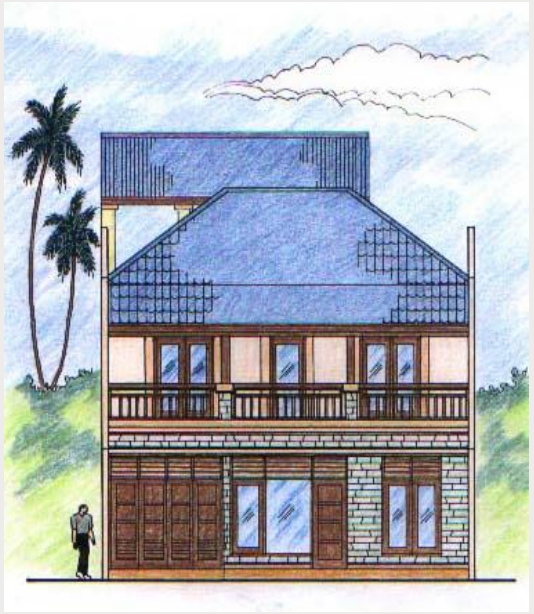
Gambar 3. Penjabaran Konsep Zoning *Sanga Mandala* dalam Rumah
Sumber: Eko Budihardjo (1986).



KOSMOLOGI TRI MANDALA DI BALI



PERUMNAS
DENPASAR



Urban Design
TIDAK ADAPTIF
terhadap norma-norma budaya

PERUMNAS SANUR



Contoh-Contoh Isu Kontemporer Rancang Kota Lainnya

Car Free Cities



BOGOTA: BUSES, BICYCLE, PEOPLE

Contoh-Contoh Isu Kontemporer Rancang Kota Lainnya

Urban's Colours





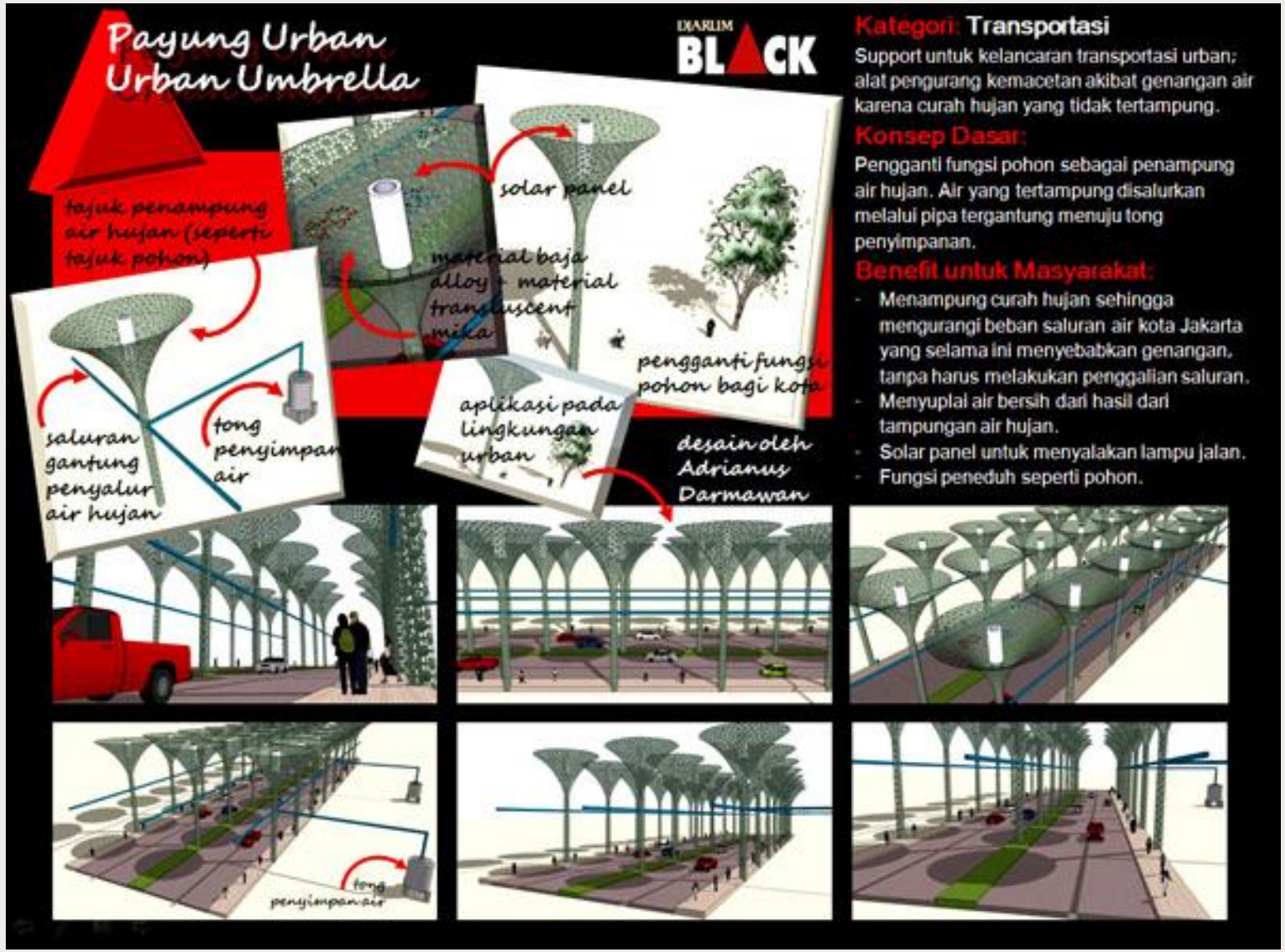






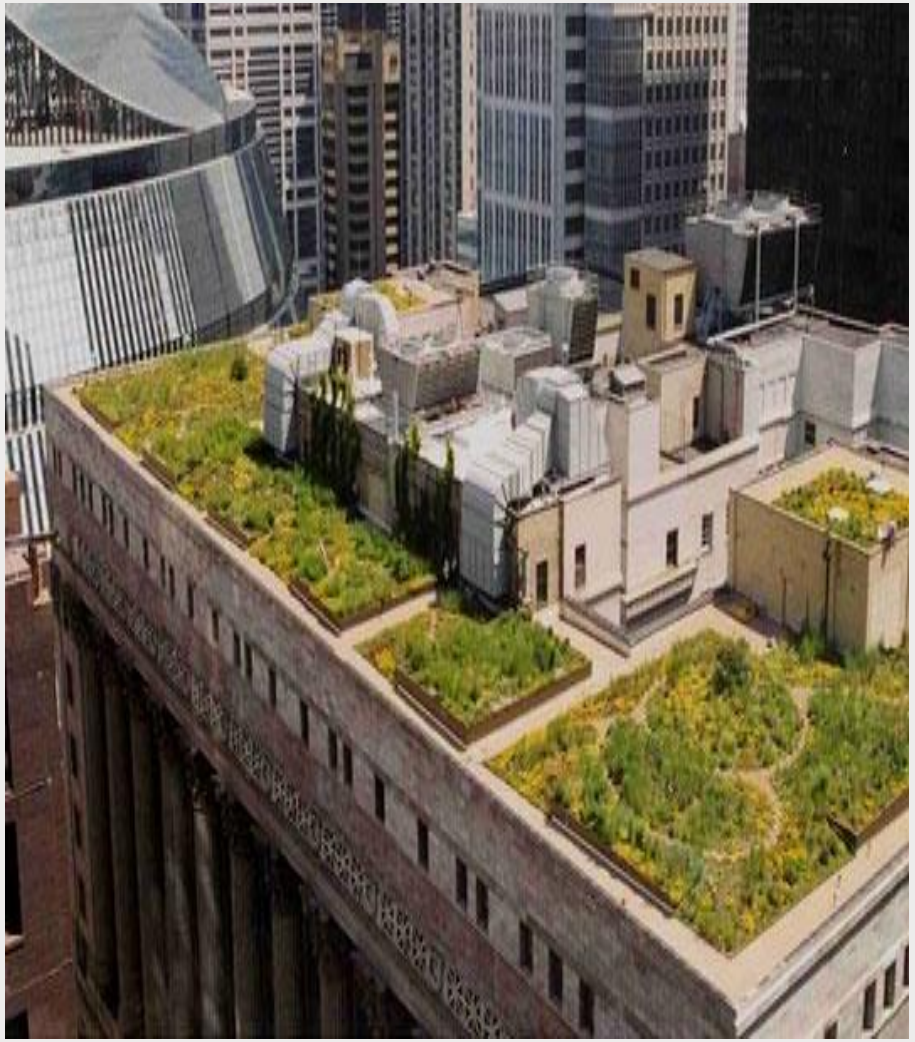
Contoh-Contoh Isu Kontemporer Rancang Kota Lainnya

Urban Umbrella



Contoh-Contoh Isu Kontemporer Rancang Kota Lainnya

Roof Garden





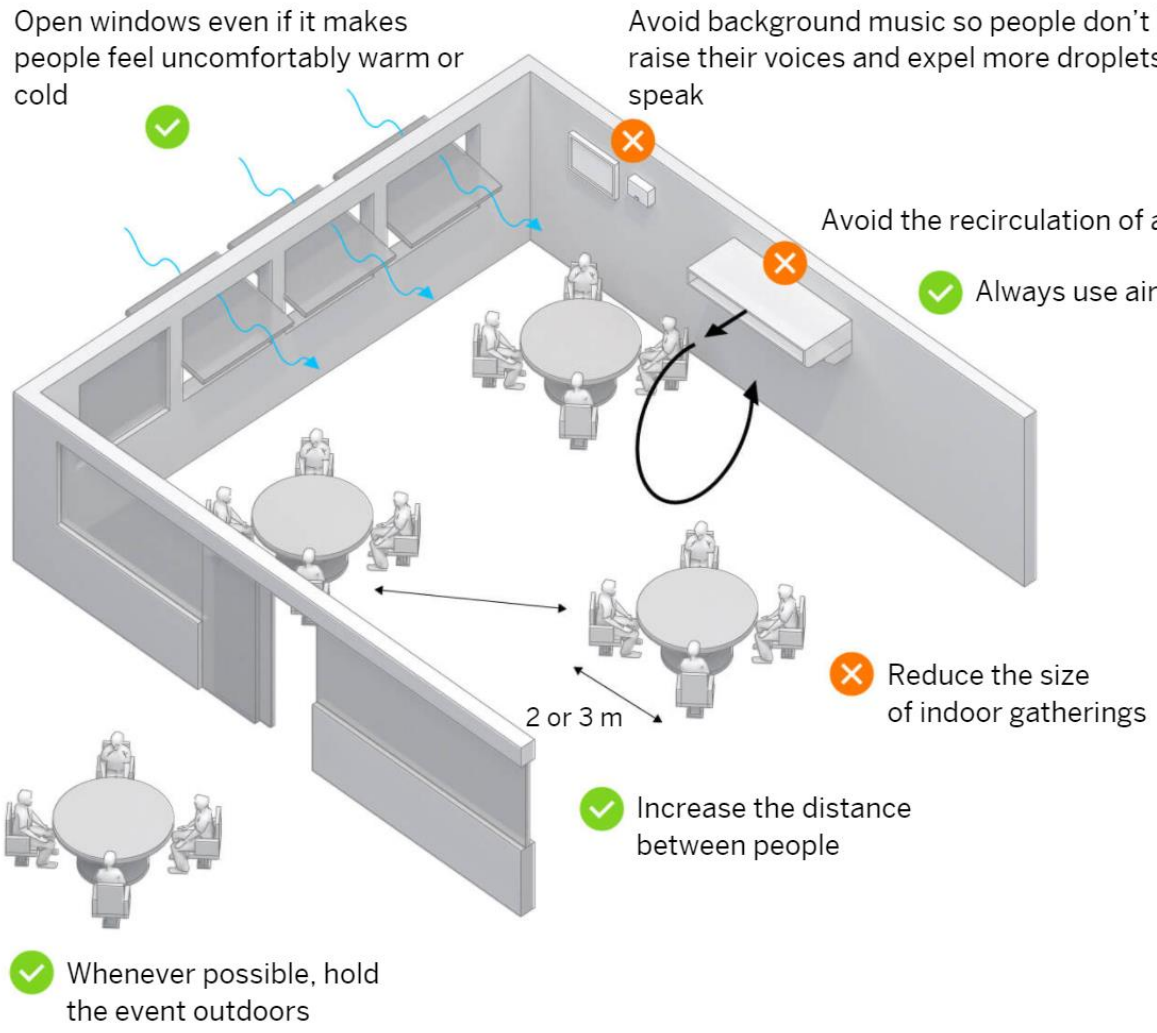
Contoh-Contoh Isu Kontemporer Rancang Kota Lainnya

Crime Prevent Through Environmental Design (CPTED)



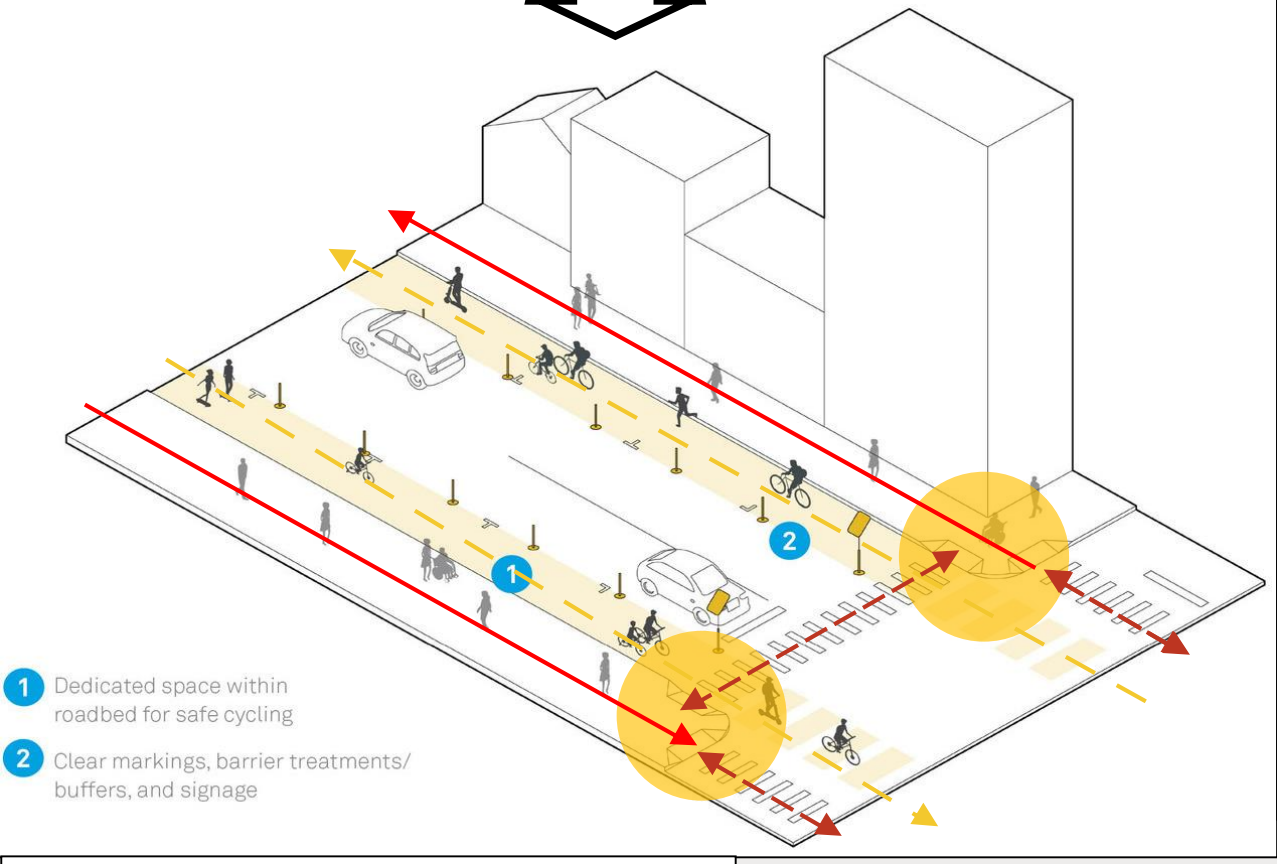
STREET FURNISHING SEBAGAI BENTUK CPTED /
Desain Lingkungan Terhadap Pencegahan Kriminalitas)

Menciptakan Ruang Publik Baru berdasarkan Protokol Covid-19



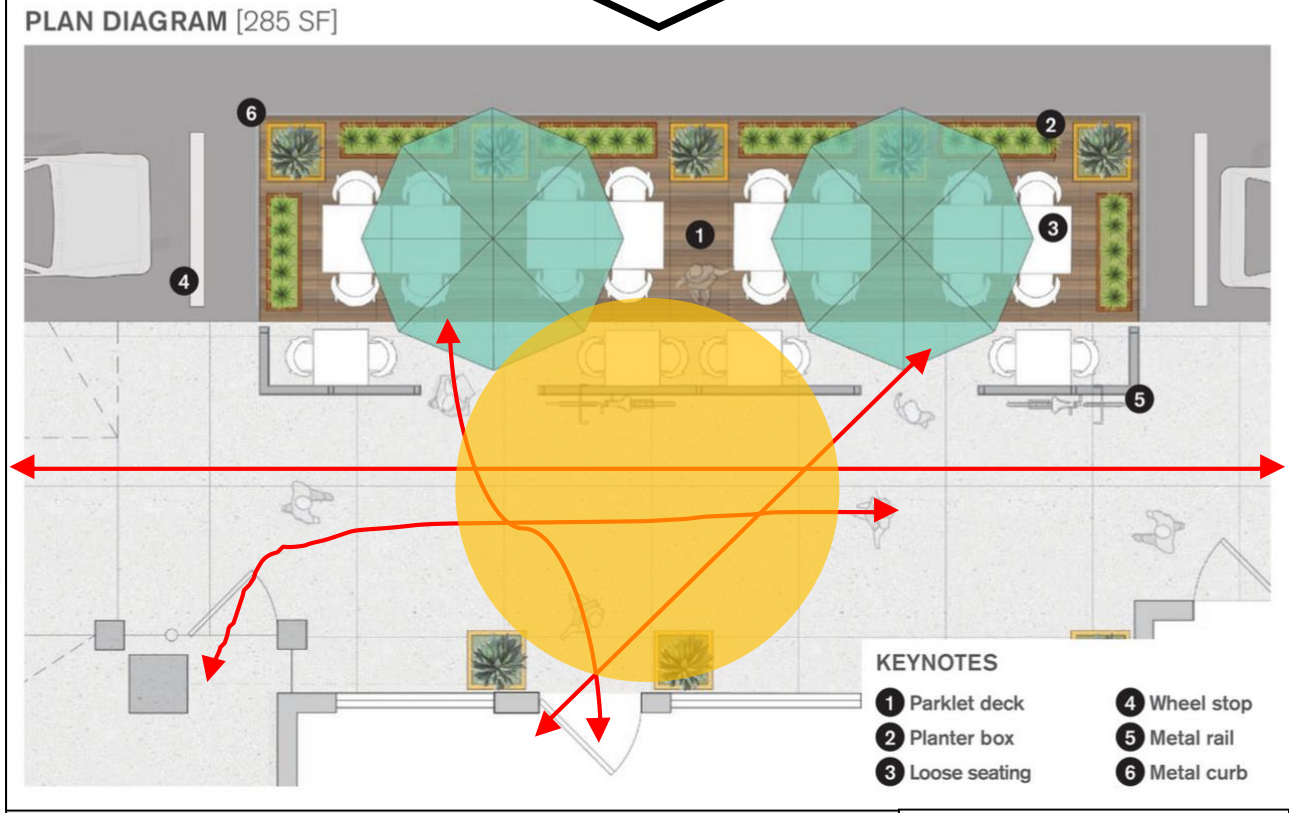


Pergerakan Manusia di Ruang Publik di Era Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) *(New Normal)*



Jalur Pedestrian & Jalur Sepeda

Pergerakan Manusia di Ruang Publik Sebelum Covid-19



Jalur Pedestrian

Desain Ruang Publik di Era Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) atau Era *New Normal*



Pemisahan Jalur Pejalan Kaki

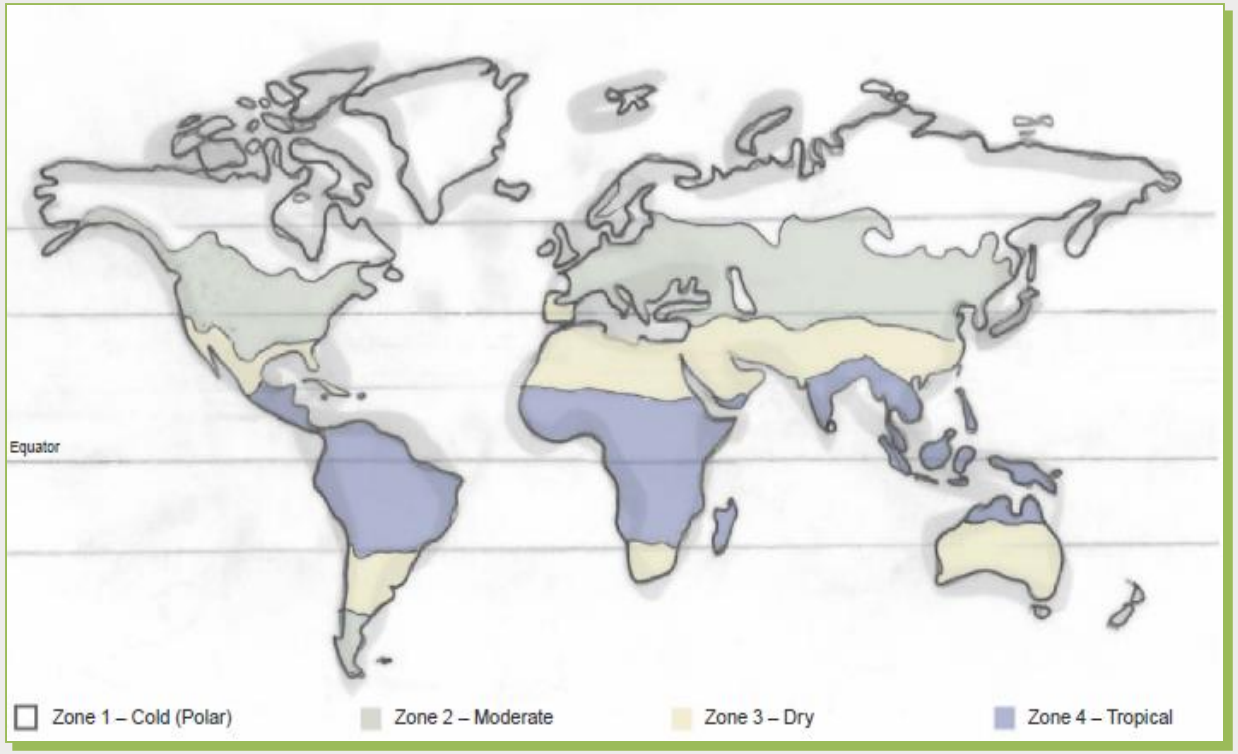


Ruang Makan *Outdoor*

RANCANG KOTA TROPIS

KOTA TROPIS

- kawasan yang dipengaruhi oleh kalor dengan suhu udara diatas 18°C dengan 2 musim utama sepanjang tahun yaitu penghujan dan kemarau sehingga sangat dipengaruhi oleh **radiasi matahari yang cukup tinggi**.
- daerah dengan iklim tropis memiliki **kelembaban udara yang relatif tinggi** yaitu diatas 60%, **curah hujan yang relatif tinggi** yaitu 1500-5000 mm serta **kecepatan angin yang relatif rendah** (wikipedia , 2011).

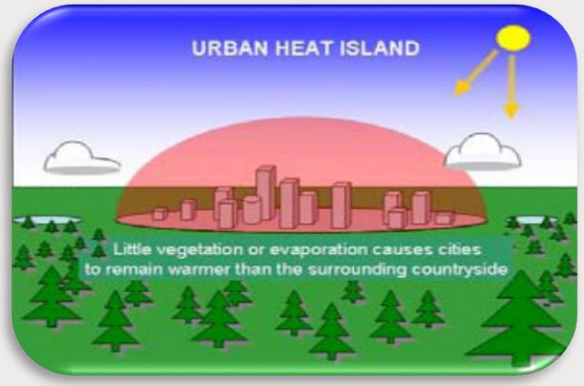


KLASIFIKASI PEMBAGIAN IKLIM DI DUNIA

Sumber: Michael Bauer, 2007

ISU DALAM RANCANG KOTA TROPIS

ISU PERANCANGAN KOTA TROPIS ABAD 21





CLIMATE CHANGE

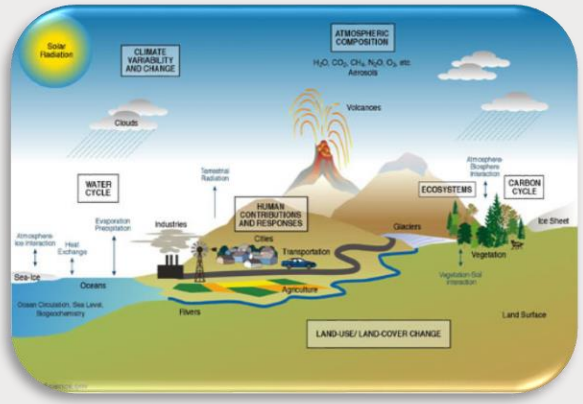


URBAN HEAT ISLAND (UHI)

GLOBAL WARMING

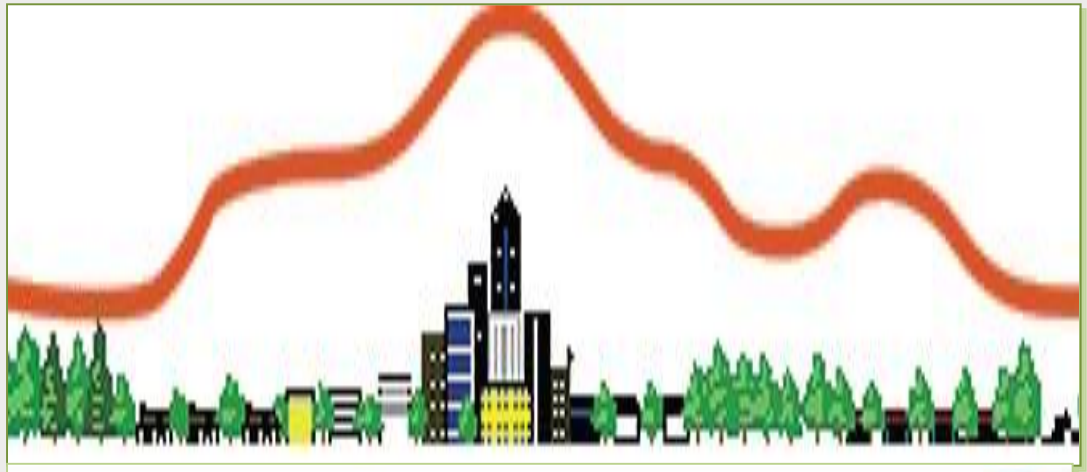
TROPICAL SUSTAINABLE URBAN DESIGN





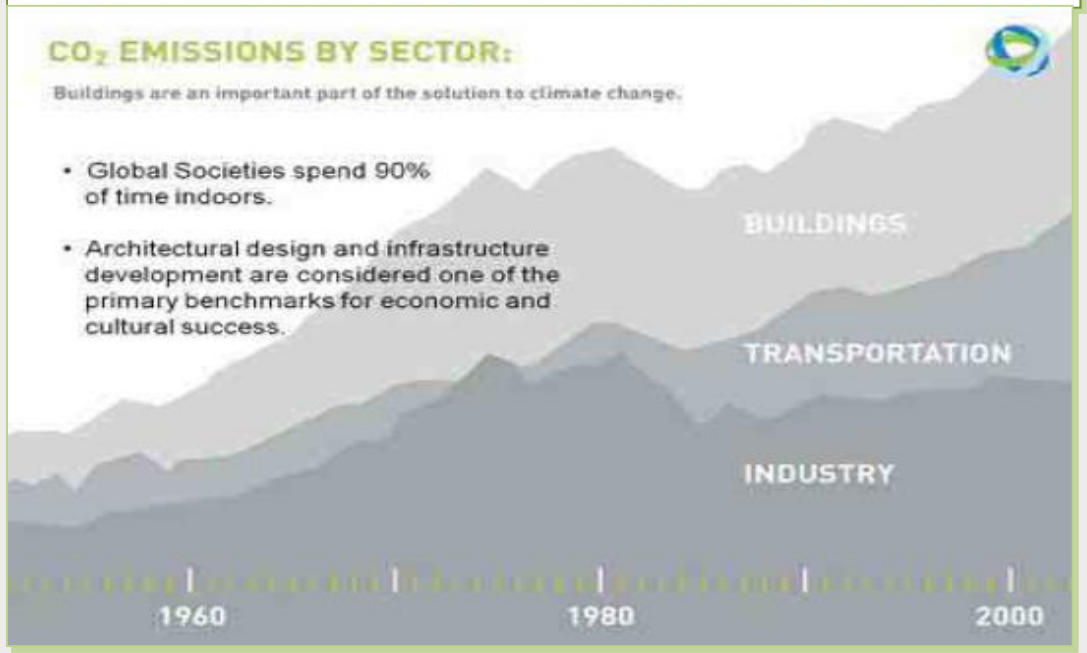


URBAN HEAT ISLAND (UHI)



Fenomena *Urban Heat Island* (UHI) Di Perkotaan , Suhu Udara Di Perkotaan Lebih Panas Di Banding Daerah Pinggiran Maupun Pedesaan

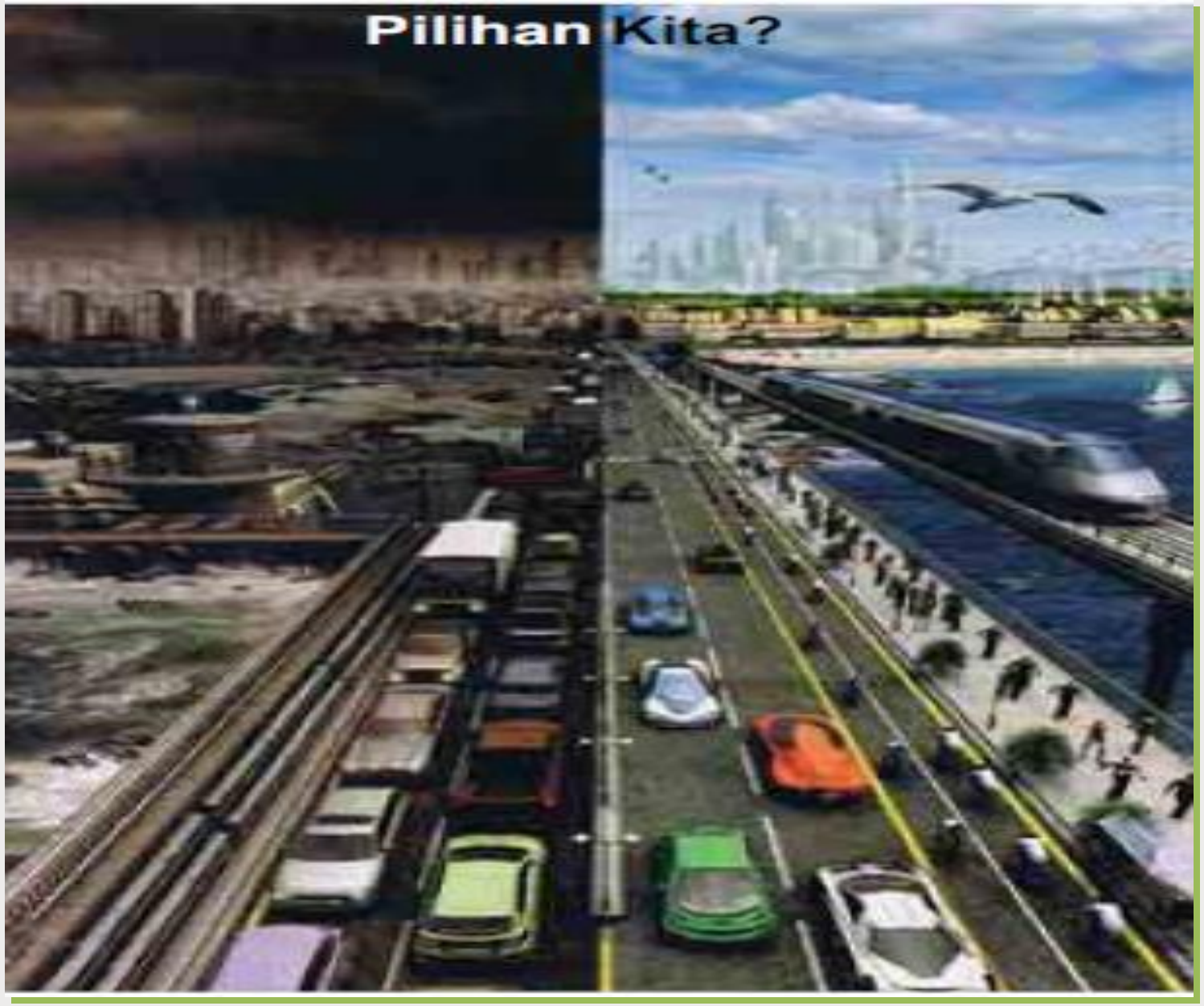
Sumber: Prasetyoadi, 2010



Penyumbang Tingkat Konsumsi Energi Terbesar Di Perkotaan Adalah Bangunan

Sumber: Prasetyoadi, 2010

TANTANGAN RANCANG KOTA TROPIS



ASPEK RANCANG KOTA TROPIS

1. **Perlindungan terhadap cuaca (hujan dan radiasi matahari)**

   Pedestrian perlu diberikan koridor-koridor yang terlindung pada bagian atasnya. Setiap bangunan, baik secara langsung atau tidak, harus terhubungkan satu dengan yang lain, sehingga kegiatan manusia tidak terhenti pada saat hujan turun

Wujud Perlindungan Terhadap Cuaca Pada Bangunan National Library Board (NLB) Singapore

Sumber:Ken Yeang, 2006



ASPEK RANCANG KOTA TROPIS

2. **Penghutanan Kota: meminimalkan penyerapan panas permukaan ruang luar**

   Mengarah pada penghijauan kota secara merata dan menyeluruh, dengan kata lain kota tropis perlu ‘dihutankan’ agar suhu udara kota tersebut dapat dijaga tidak terlalu tinggi diluar batas ambang suhu nyaman manusia penghuninya.



Konsep Perancangan Kota Tropis Dengan Pengadaan Penghutanan Kota Malaysia

ASPEK RANCANG KOTA TROPIS

3. Penataan Massa Bangunan dengan mengoptimalkan aliran udara di sekitar bangunan

Ruang terbuka atau ruang ‘antara’ diantara bangunan memegang arti penting bagi terjadinya aliran udara atau angin di sekitar bangunan. Hal ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh bangunan untuk menciptakan ventilasi silang



Wujud Penataan Massa Bangunan Pada Residential Block Bedok Court Singapore

Sumber: J.H Bay, 2006

TUJUAN DAN MANFAAT RANCANG KOTA TROPIS

TUJUAN

1. Untuk membangun dengan meminimalisir dampak lingkungan
2. Untuk mengintegrasikan lingkungan binaan dan sistemnya dengan sistem ekologis (ekosistem) di daerah sekitarnya
3. Untuk berkontribusi secara positif pada produktivitas ekologi dan energi pada suatu lokasi





MANFAAT

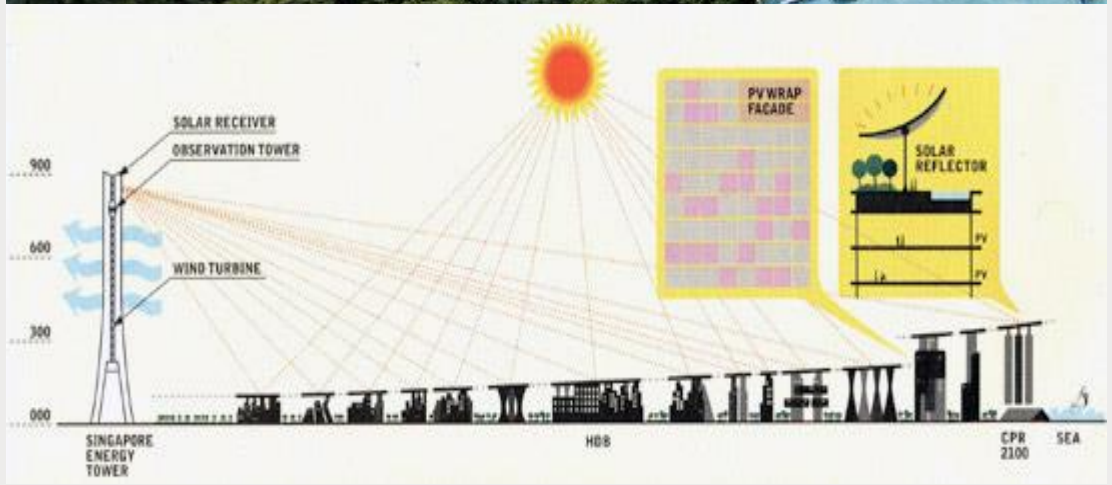
Strategi hemat energi dan prinsip desain yang ramah lingkungan sebagai bagian dari desain yang ekologis (seperti prinsip-prinsip pada lokasi pusat pelayanan, ruang dengan ventilasi alami, orientasi bangunan, tata masa bangunan, penahan sinar matahari yang berlebihan, saluran udara, atrium, *rooftop-garden*/ruang di bagian atas bangunan, dsb).

KONSEP PEMBANGUNAN KOTA GO GREEN DI SINGAPORE 2050



KOTA MATAHARI

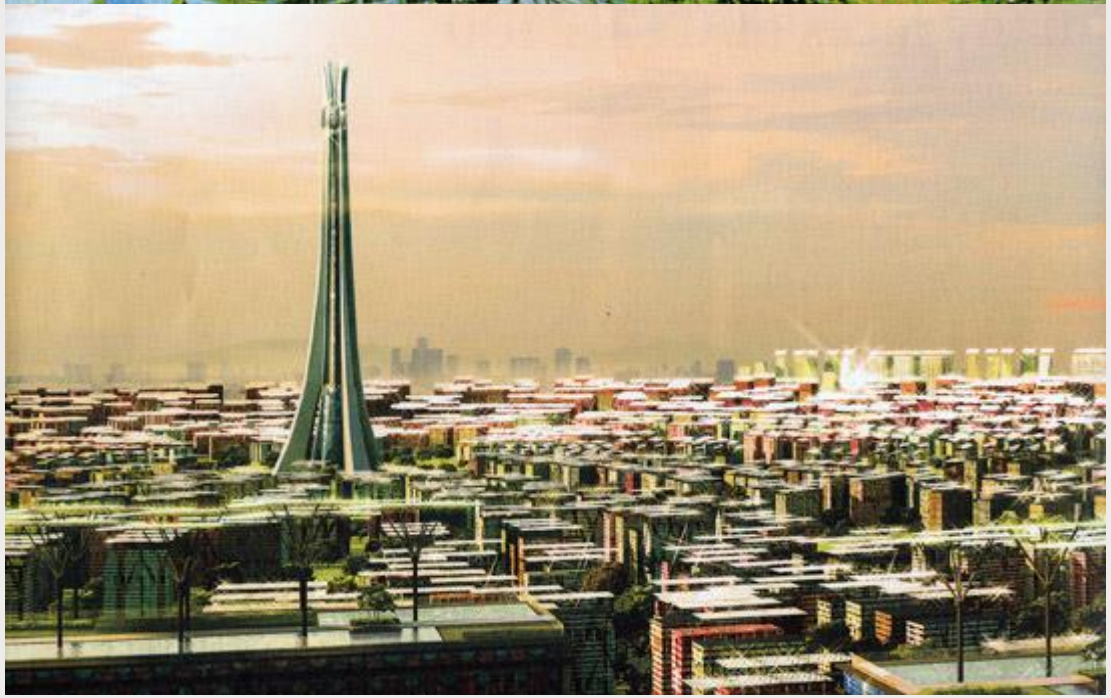




- Terletak di kuadran utara-timur CPR2100
- Sebagai pembangkit tenaga listrik terbesar perumahan
- Tujuannya adalah untuk menyediakan 90.000 unit rumah baru dalam memenuhi lebih dari setengah kebutuhan energi di Singapura
- Fokus utama diarahkan pada energi matahari melalui sebuah gedung dengan ketinggian 900m yang memiliki kemampuan untuk menyerap tenaga surya sebanyak 100 km^2 dari daerah sekitarnya

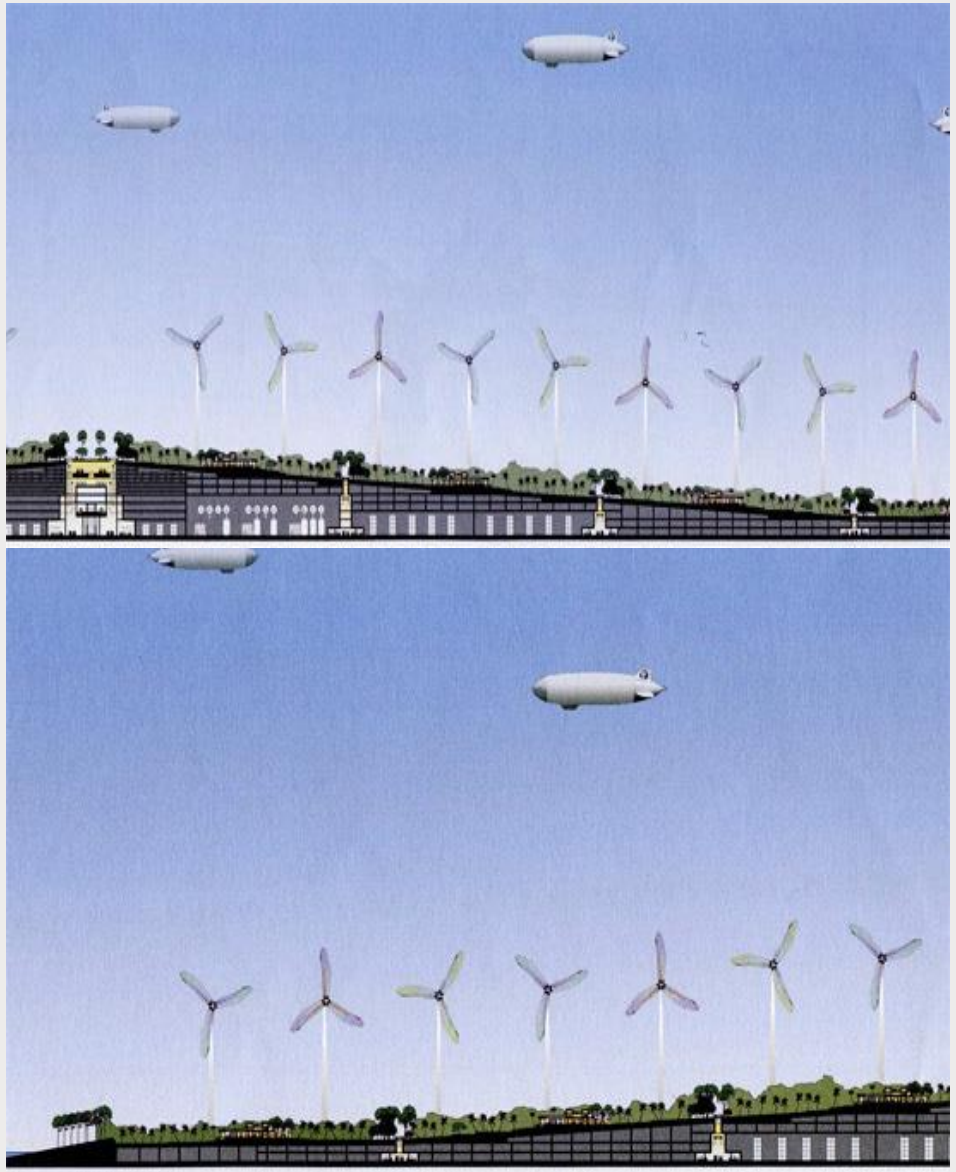
TELUK PASANG





- Kombinasi antara tanggul, *powerplant* dan perumahan kepadatan tinggi
- Terletak di Reservoir Poyan juga berfungsi sebagai laguna pasang surut (perubahan harian di tingkat pasang)
- Tidak hanya memasok semua tenaga listrik yang diperlukan untuk pengembangan, tetapi juga dapat menyediakan pasokan listrik cadangan yang digunakan untuk skala nasional.

PERKEBUNAN JURONG



- Pusat industri dan gizi dengan resor-agribisnis yang terdiri dari lahan hijau subur dengan kincir angin sebagai sumber energi yang merupakan infrastruktur hijau. Infrastruktur hijau ini dikembangkan dalam rangka memenuhi kebutuhan energi sektor industri perkebunan dan untuk mencapai ketahanan pangan

- Mencukupi kebutuhan energi untuk industri perkebunan/pertanian serta sebagai mendorong pengembangan sistem energy angin yang dikenal sebagai turbin angin ‘Dragonfly S-088’

East Coast Park Land (ECPL)





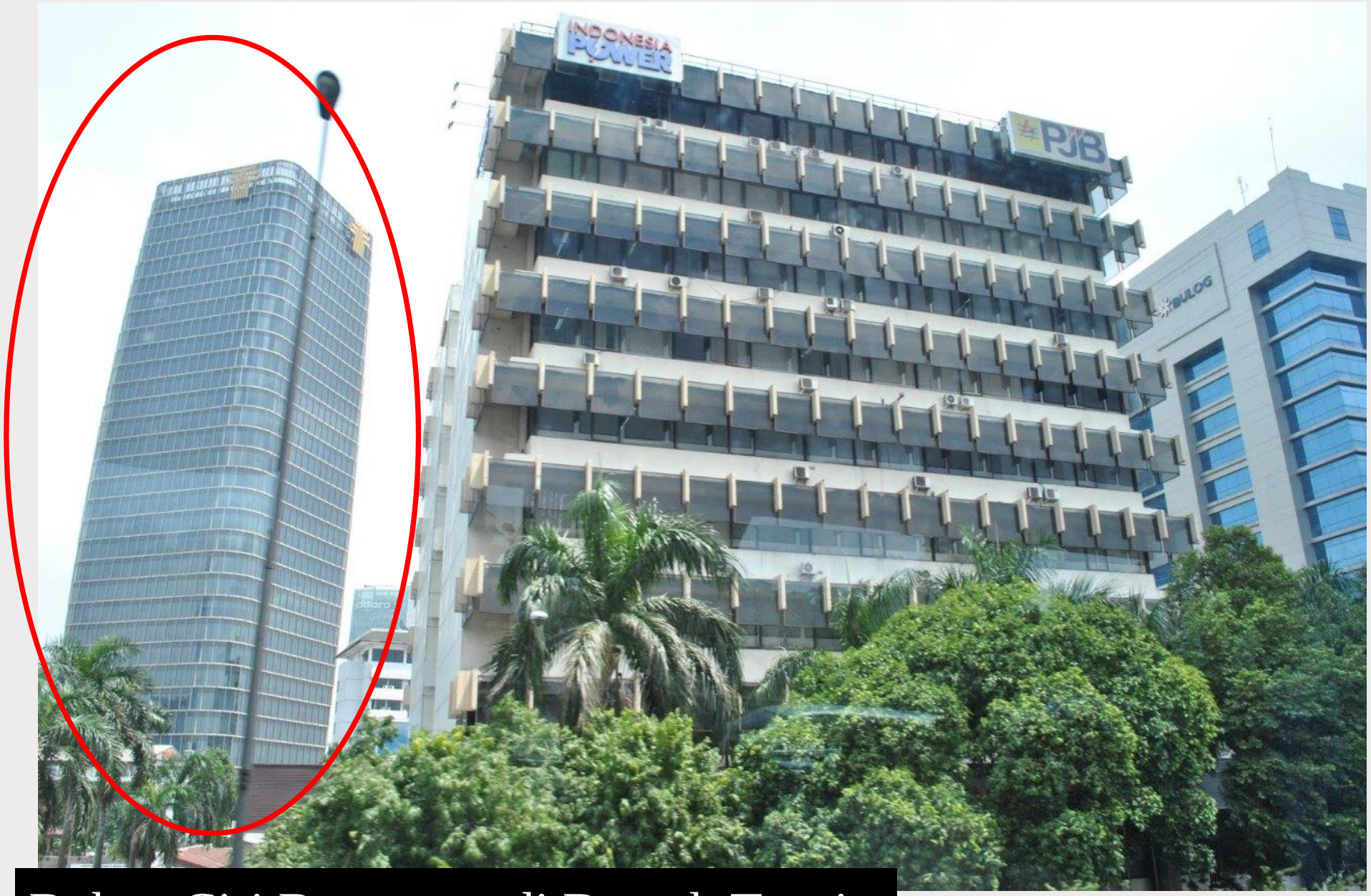
- Berada di bagian tenggara Singapura yang merupakan pusat kegiatan rekreasi dan perumahan dengan kepadatan yang tinggi. Terdapat 300.000 penduduk yang bertempat tinggal di ECPL dan setiap tahunnya dikunjungi oleh 15 juta wisatawan sehingga ECPL disebut sebagai “National Playground”.

- Menyediakan kebutuhan energinya sendiri dan memberikan kontribusi untuk ketahanan pangan melalui peternakan, hasil laut, dan perkebunan jamur sebagai bahan olahan oleh 42 industri kecil yang berlokasi di kawasan tersebut.

Ciri Bangunan di Daerah Tropis



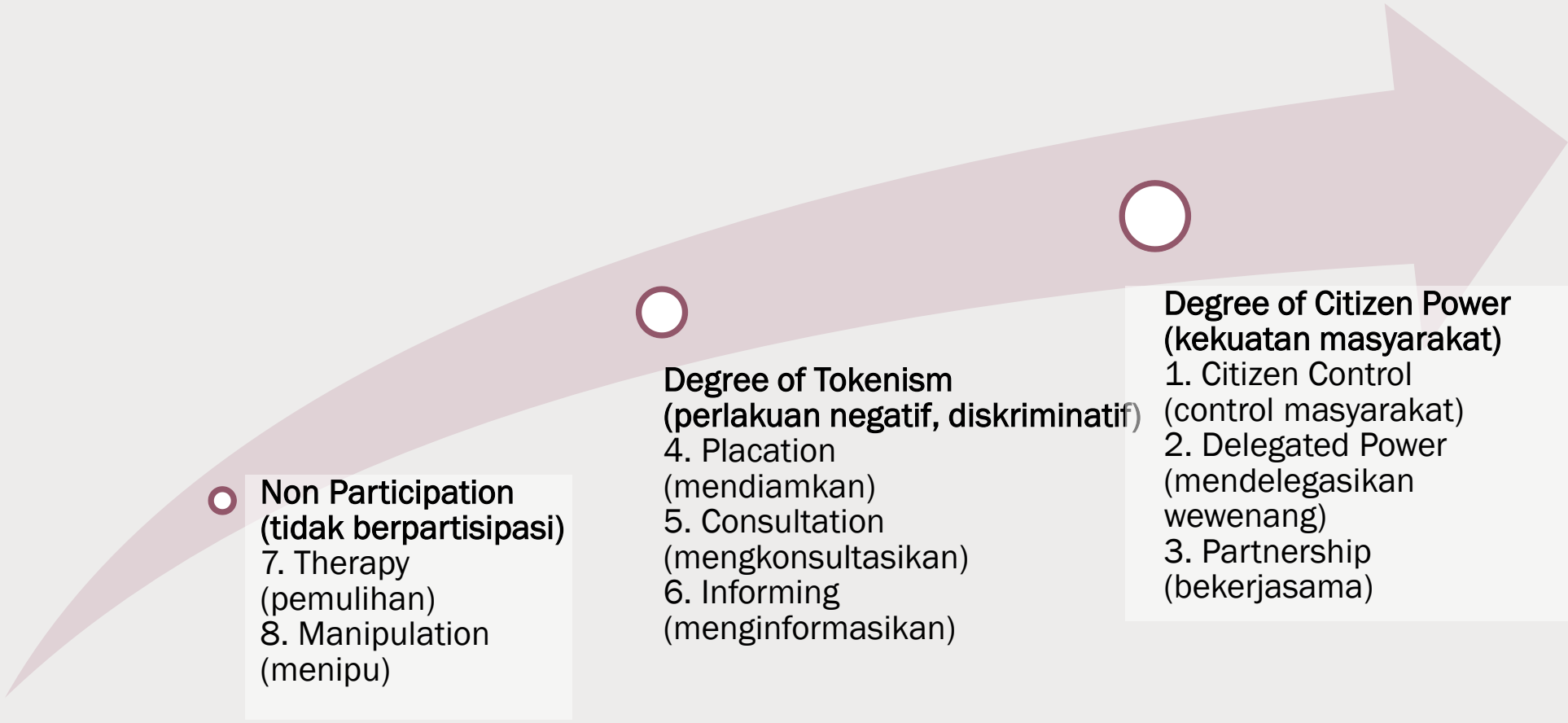




Bukan Ciri Bangunan di Daerah Tropis

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM RANCANG KOTA

TINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT (Sherry R. Arnstein,1969)



PERANCANGAN KOTA BERBASIS PERAN MASYARAKAT

PENGERTIAN

- Perancangan kota berbasis peran masyarakat (community-based development) adalah perancangan kota dengan orientasi yang optimal pada pendayagunaan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- Masyarakat diberikan kesempatan aktif beraspirasi dan berkontribusi untuk merumuskan program-program perancangan bangunan dan lingkungan yang sesuai dengan tingkat kebutuhannya.





PRINSIP UTAMA

1. **Berdasarkan kesepakatan dan hasil kerjasama:** Kesepakatan yang dicapai adalah hasil dialog dan negosiasi berbagai pihak yang terlibat atau pun pihak yang terkena dampak perencanaan.
2. **Sesuai dengan aspirasi publik:** Perencanaan disesuaikan dengan kebutuhan, keinginan dan kondisi yang ada di masyarakat.





3. **Kejelasan tanggung jawab:** Adanya sistem monitoring, evaluasi dan pelaporan yang transparan dan terbuka bagi publik
4. **Kesempatan yang sama untuk berkontribusi dalam proses** pembangunan: Setiap anggota masyarakat atau pemangku kepentingan (stakeholders), terutama yang akan terkena dampak langsung dari suatu kegiatan pembangunan, memiliki akses dan kesempatan yang sama untuk berkiprah





PARTISIPASI PADA TAHAP PERENCANAAN

1. **Persiapan: pengenalan program yang akan dilakukan kepada** masyarakat; terkait: pembentukan kelompok, pendefinisian pihak terkait, penentuan pendekatan pihak terkait, dan penyusunan strategi pengumpulan informasi.
2. **Identifikasi aspirasi dan analisis permasalahan: penyusunan** tujuan, kebutuhan, dan kepentingan semua pihak, pelibatan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders), penciptaan dan sosialisasi mekanisme, serta analisis kebutuhan dan sumber daya pengembangan kawasan.





3. **Analisis perilaku lingkungan: terutama mengenai interaksi** kawasan perkotaan yang sudah memiliki struktur kota yang solid pada kawasan perencanaan.
4. **Rencana pengembangan: pedoman utama, arahan** pengembangan, kepentingan prioritas, identifikasi hambatan, identifikasi sumber daya, dan visi pengembangan kawasan.





5. **Strategi pengembangan dan publikasi: perencanaan tahapan,** monitoring dan evaluasi, persetujuan legal, strategi kerja sama dengan wakil-wakil komunitas, penyebaran informasi dan publikasi program.
6. **Penerapan rencana: publikasi rencana pelaksanaan, adaptasi** perubahan, peninjauan dan kaji ulang (review) berkala bersama dengan komunitas dan seluruh masyarakat.





BENTUK-BENTUK PARTISIPASI MASYARAKAT

1. **Tenaga kerja, yaitu kontribusi masyarakat sebagai pekerja di** dalam proses penataan lingkungan/kawasan.
2. **Sebagai inisiator program, yaitu masyarakat mengajukan usulan** awal mengenai kemungkinan penataan bangunan dan lingkungan setempat.





3. **Berbagi biaya, yaitu masyarakat berbagi tanggung jawab** terhadap pembiayaan kegiatan penataan.
4. **Berdasarkan kontrak, yaitu masyarakat terikat kontrak untuk** melaksanakan suatu/seluruh program kegiatan penataan.
5. **Pengambilan keputusan pada seluruh proses, yaitu melibatkan** masyarakat di dalam proses pengambilan keputusan sejak awal proyek, sehingga hasilnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.





PROSES PARTISIPASI MASYARAKAT

1. **Persiapan: sosialisasi kepada masyarakat, identifikasi organisasi** masyarakat setempat, dan penunjukan organisasi masyarakat setempat.
2. **Perencanaan Tahunan: penyusunan visi-misi kegiatan, partisipasi** swadaya masyarakat dalam pendanaan suatu kegiatan.





3. **Perancangan: partisipasi dalam memberikan masukan dan** pengambilan keputusan perancangan lingkungan/kawasan.
4. **Pelelangan: partisipasi masyarakat dan swasta dalam** pembangunan fisik.
5. **Pelaksanaan: partisipasi masyarakat sebagai tenaga kerja dan** partisipasi (bantuan) masyarakat dalam pengadaan bahan bangunan.
6. **Monitoring dan Evaluasi: partisipasi dalam pelaksanaan** monitoring dan evaluasi kegiatan.



